



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Umar Abdurrahman - 5024241010

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Selain butuhnya alamat yang banyak pada pengguna jaringan, media penghubung jaringan juga perlu untuk dikembangkan agar lebih fleksibel ketika perangkat sudah terlalu banyak atau jika perangkat butuh berpindah-pindah. Jaringan nirkabel memungkinkan media komunikasi yang lebih mudah untuk diatur. Saat ini menggunakan jaringan nirkabel atau Wi-Fi sudah sangat luas pada perumahan, perkantoran, maupun umum. Wi-Fi yang diimplementasi pada chip yang digunakan device pada umumnya sudah terstandarisasi oleh IEEE 802.11. Selain device yang terstandar, pengatur jaringan juga perlu memahami konfigurasi penerimaan jaringan nirkabel di router dan modem dengan membuat access point. Melalui praktikum ini, praktikan diharap mampu merancang jaringan nirkabel yang aman dan sesuai standar infrastruktur modern, karena pengimplementasian jaringan nirkabel akan mempermudah dan mempermudah koneksi ke internet pada kondisi tertentu.

1.2 Dasar Teori

Jaringan nirkabel merupakan media transmisi jaringan melalui sinyal, yang dikirim dan diterima antar device. Jaringan seperti ini biasanya menggunakan gelombang radio, sesuai dengan standar dari IEEE 802.11. Berkat teknologi yang terstandarisasi, device yang berbeda produsen tetap dapat membuat koneksi. Teknologi nirkabel membuat sambungan data lebih fleksibel dan mudah.

Access point adalah device yang menyediakan akses secara nirkabel kepada client dalam jaringan lokal untuk dihubungkan ke router. Secara fungsi, dapat dikatakan AP seperti penghubung jaringan nirkabel dengan jaringan yang menggunakan kabel. Device yang menggunakan AP disebut sebagai Station. Station dapat berkomunikasi dengan router melalui SSID yang dibuat AP.

Metode membuat koneksi jaringan nirkabel dapat berupa Point to Point maupun Point to Multi-point. Jika hanya hubungan antara satu dengan satu secara langsung, maka dapat menggunakan metode PtP. Jika komunikasi dilakukan antara satu device AP ke banyak device client, maka dapat menggunakan PtMP. Masing-masing metode memiliki kasus penggunaannya tersendiri, misal PtP untuk menghubungkan jaringan lokal antar gedung, sementara PtMP untuk penghubung device-device yang ingin mengakses jaringan dalam suatu ruangan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Tidak ada yang benar-benar lebih baik antara jaringan kabel dan nirkabel. Masing-masing media transmisi jaringan pada physical layer memiliki kegunaannya sendiri. Jaringan kabel cocok digunakan untuk device utama yang membutuhkan kecepatan tinggi dan stabil, seperti pada server. Jaringan nirkabel dapat digunakan di tempat yang memiliki banyak device untuk terhubung secara fleksibel, seperti mobile device.
2. Router adalah perangkat yang menghubungkan banyak client ke dalam jaringan lokal untuk membuat routing terbaik ke jaringan luar. Router bertindak sebagai penerus paket dengan membaca alamat tujuan.
Modem adalah perangkat yang meneruskan data digital dari router menjadi sinyal analog yang menghubungkan ke internet yang lebih luas, maupun sebaliknya.

Access Point merupakan perangkat yang memungkinkan client mengakses router atau modem secara nirkabel melalui SSID. AP akan memancarkan sinyal Wi-Fi yang bisa diterima oleh client, serta dapat menerima sinyal dari client. Proses komunikasi nirkabel antara AP dengan client menggunakan FFT yang diterapkan pada OFDM.

3. Menghubungkan jaringan nirkabel antar gedung sebaiknya menggunakan Wireless bridge, karena sinyal dari router asli dapat difokuskan ke router gedung tujuan. Koneksi dan kestabilannya bisa menyerupai menggunakan kabel pada jarak yang jauh.